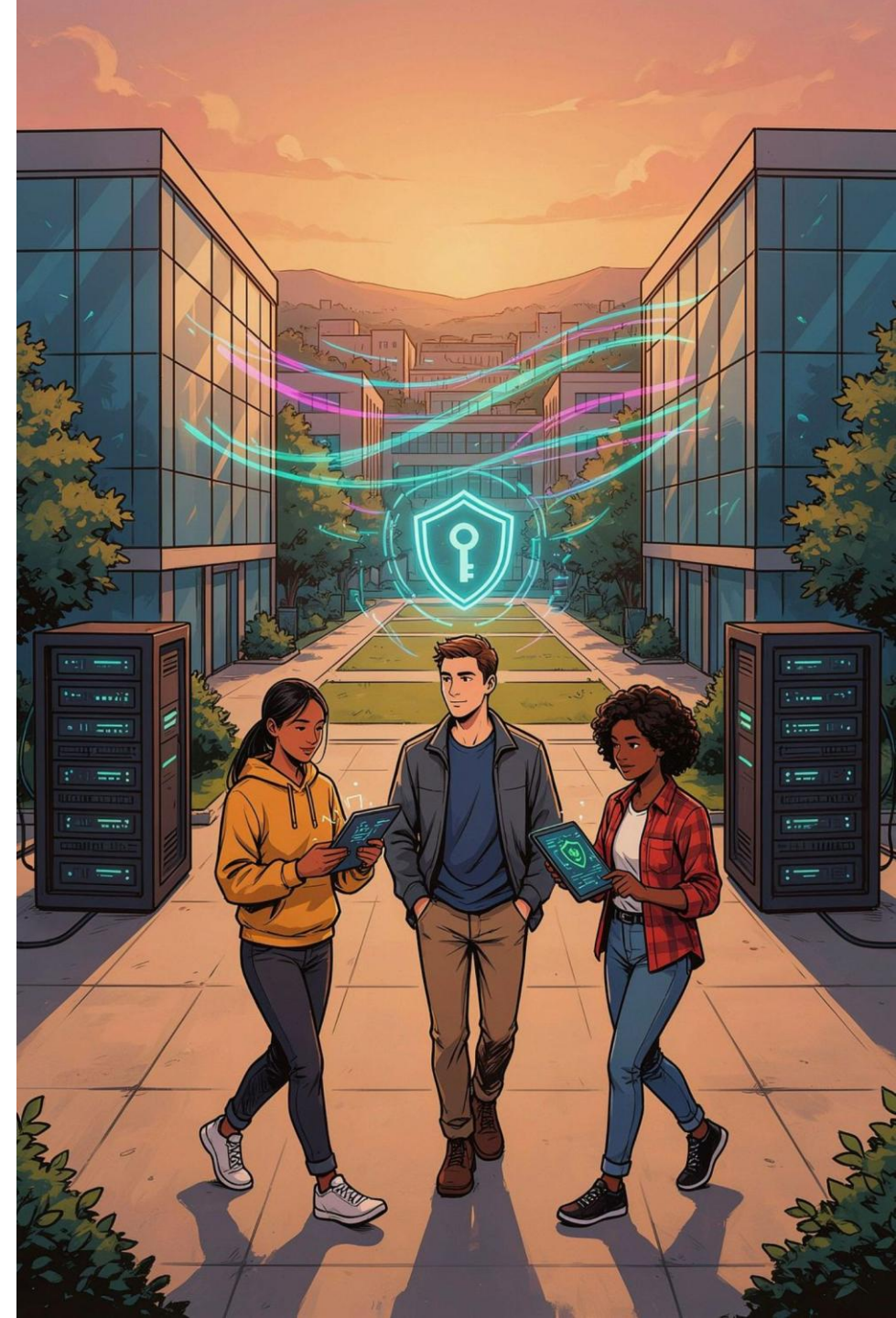


# Tata Kelola Teknologi Informasi

## Pertemuan 1 - 2 : Pengantar IT Governance

Program Studi S1 Teknik Komputer · Fakultas Teknik · **Universitas Negeri Makassar**



"Apakah memiliki teknologi yang canggih berarti organisasi sudah memiliki tata kelola TI yang baik?"

Perhatikan beberapa contoh yang sering kita jumpai di berbagai organisasi:

 **Server Canggih, Sering Down**

Spesifikasi tinggi tidak menjamin keandalan layanan tanpa pengelolaan yang tepat.

 **Aplikasi Mahal, Jarang Digunakan**

Investasi besar tidak menghasilkan nilai jika pengguna tidak mengadopsi sistem.

 **Data Banyak, Kualitas Buruk**

Pengumpulan data tanpa standar kualitas menghasilkan informasi yang tidak dapat dipercaya.

 **Ada Password, Akun Lama Masih Aktif**

Kontrol teknis ada, tetapi kebijakan manajemen akses tidak dijalankan.

 **Pakai AI, Tanpa Kebijakan**

Adopsi AI tanpa aturan penggunaan menimbulkan risiko privasi dan keamanan data.

# Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami fondasi tata kelola TI dan menerapkannya dalam analisis kasus nyata.

01

---

**Menjelaskan pengertian tata kelola TI**

02

---

**Menjelaskan mengapa tata kelola TI diperlukan**

03

---

**Membedakan *governance* dan *management***

04

---

**Menjelaskan hubungan organisasi, bisnis, dan TI**

05

---

**Memahami konsep *stakeholder value***

06

---

**Menjelaskan *value*, *risk*, dan *resource optimization***

07

---

**Mengidentifikasi masalah tata kelola TI dari sebuah kasus**

# Dunia Organisasi Saat Ini

Aktivitas organisasi modern semakin bergantung pada teknologi informasi di setiap lini operasionalnya.

## Proses Bisnis

Berbasis aplikasi digital

## Komunikasi

Melalui platform digital

## Data

Tersimpan di database/cloud

## Transaksi

Sistem elektronik

## Keamanan

Bergantung kontrol digital

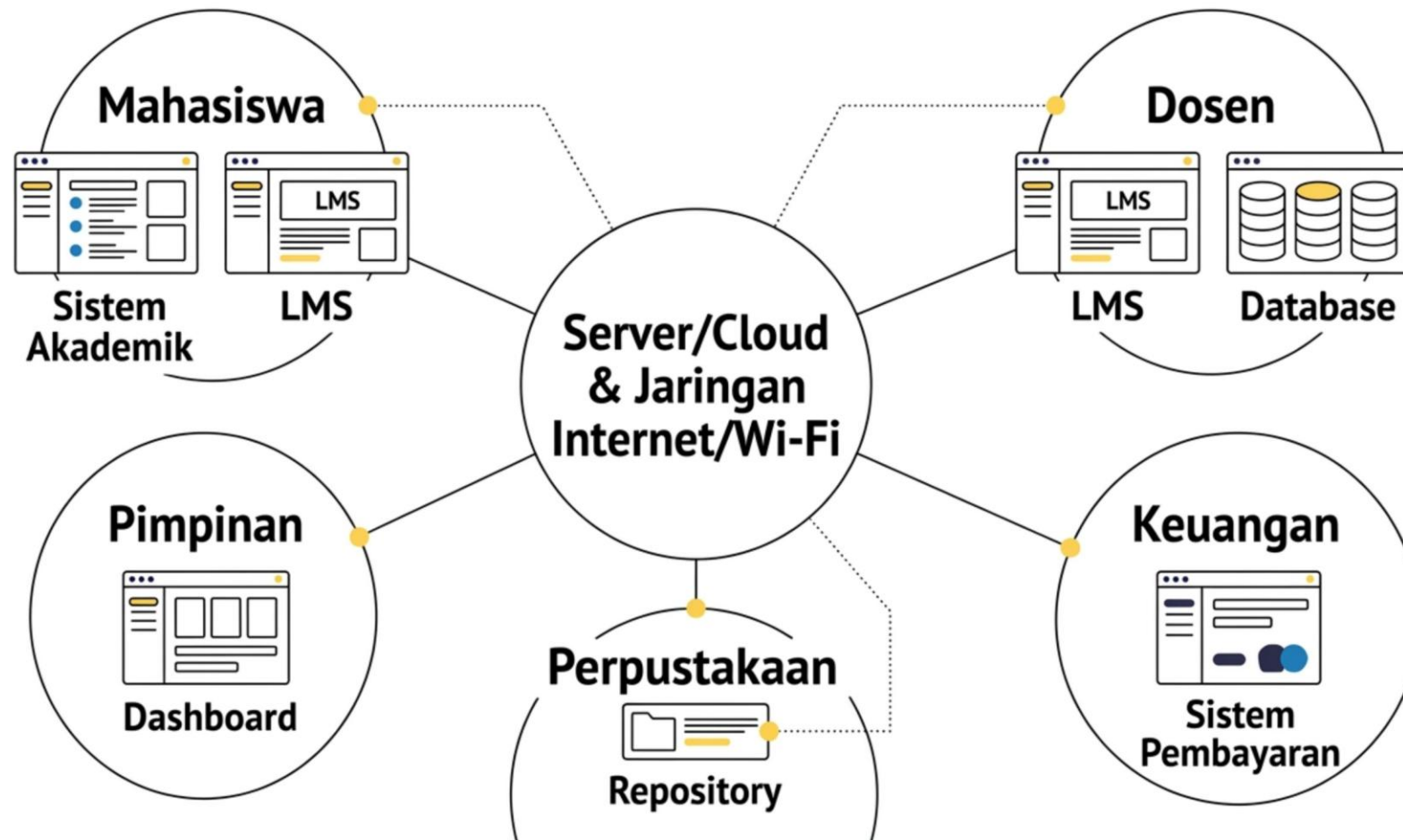
## Keputusan

Berbasis data analytics & AI

"Apa yang terjadi jika TI berhenti bekerja selama 24 jam?"

# Ekosistem TI di Perguruan Tinggi

Sebuah perguruan tinggi modern mengandalkan jaringan sistem TI yang saling terhubung untuk melayani seluruh sivitas akademika.



Setiap komponen memiliki kebutuhan: **availability**, **security**, **privacy**, **performance**, **compliance**, dan **accountability**. Gangguan pada satu komponen dapat berdampak ke seluruh ekosistem.

# Dari Masalah Teknis Menjadi Masalah Organisasi

Setiap kegagalan TI memiliki rantai dampak yang melampaui batas teknis dan menyentuh reputasi serta keberlangsungan organisasi.

1

## Server Down

Mahasiswa gagal KRS → proses akademik terganggu → keluhan meningkat → **reputasi institusi terdampak**

2

## Kebocoran Data

Privasi mahasiswa terganggu → risiko hukum → kerugian finansial → **hilangnya kepercayaan publik**

3

## Proyek TI Gagal

Anggaran terbuang → layanan tidak meningkat → **sasaran organisasi tidak tercapai**

# Apa Itu Tata Kelola?

*Governance* membahas bagaimana sebuah organisasi mengarahkan dirinya sendiri secara strategis dan memastikan akuntabilitas di semua tingkatan.

"Direction + Decision Rights + Accountability + Oversight"

## Governance Mencakup:



### Menetapkan Arah

Menentukan visi dan kebijakan strategis organisasi.



### Wewenang Pengambilan Keputusan

Menentukan siapa yang berhak memutuskan apa dan pada level mana.



### Akuntabilitas & Pengawasan

Memastikan semua pihak bertanggung jawab dan kinerja dapat dipantau.

# Pengertian Tata Kelola TI

**IT Governance** adalah bagian dari tata kelola organisasi yang memastikan penggunaan TI selaras dengan tujuan, menghasilkan nilai, dan dijalankan secara bertanggung jawab.



## Mendukung Tujuan Organisasi

TI selaras dengan strategi dan kebutuhan bisnis.



## Menghasilkan Nilai

Investasi TI menghasilkan manfaat yang nyata dan terukur.



## Mengelola Risiko

Risiko TI diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan.



## Optimasi Sumber Daya

SDM, aplikasi, data, dan anggaran digunakan secara efisien.



## Kepatuhan Regulasi

Memenuhi kewajiban hukum, regulasi, dan kebijakan internal.

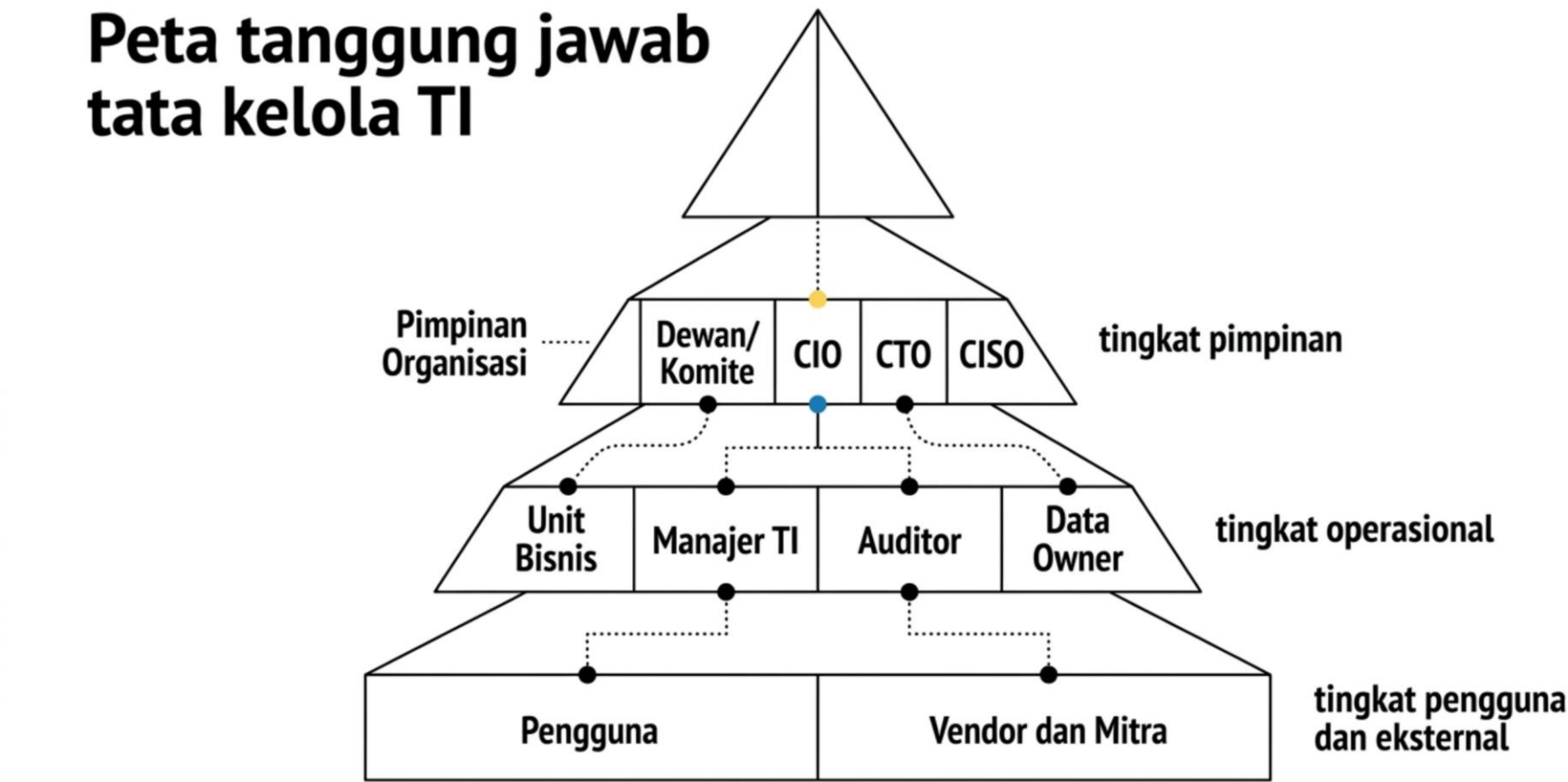


## Kinerja Terukur

Pencapaian tujuan TI dapat dievaluasi secara objektif.

# Siapa yang Bertanggung Jawab?

Tata kelola TI adalah urusan bersama. Ia melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pimpinan puncak hingga pengguna akhir dan mitra eksternal.



"Jika terjadi kebocoran data mahasiswa, apakah tanggung jawab hanya berada pada administrator server?"

# Governance ≠ Management

Dua konsep ini sering disalahpahami sebagai hal yang sama. Padahal, keduanya memiliki peran, fokus, dan pertanyaan yang berbeda dalam organisasi.

## Governance

**Evaluate → Direct → Monitor**

Governance menetapkan arah strategis, menentukan prioritas, dan melakukan pengawasan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

*"Apakah kita melakukan hal yang tepat?"*

## Management

**Plan → Build → Run → Monitor**

Management merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau aktivitas operasional untuk mencapai arah yang ditetapkan governance.

*"Bagaimana kita melakukannya dengan benar?"*

📌 Governance menentukan **ARAH** dan melakukan **PENGAWASAN**. Management **MERENCANAKAN** dan **MENGEKSEKUSI** untuk mencapai arah tersebut.

# Contoh: Governance vs Management dalam Sistem Akademik

## Governance

- Menetapkan target: layanan akademik tersedia  $\geq 99,9\%$
- Menyetujui prioritas investasi TI
- Menentukan toleransi risiko organisasi
- Memonitor pencapaian tingkat layanan secara berkala

## Management

- Memilih teknologi dan spesifikasi server
- Membuat jadwal maintenance rutin
- Mengatur mekanisme backup data
- Menangani insiden dan melakukan patching

"Keputusan membeli server baru – termasuk governance atau management?"

Jawabannya tidak selalu hitam-putih. Bergantung pada tingkat keputusan, wewenang yang ditetapkan, dan struktur organisasi yang berlaku.

# Tujuan Utama Tata Kelola TI

COBIT 2019 menekankan tiga hasil utama yang harus dicapai oleh tata kelola TI yang efektif. Ketiganya harus dicapai secara seimbang dan bersamaan.

## 1. Benefits Realization

Apakah TI menghasilkan manfaat nyata yang diharapkan oleh organisasi dan para pemangku kepentingan?

## 2. Risk Optimization

Apakah risiko terkait TI berada pada tingkat yang dapat diterima sesuai toleransi organisasi?

## 3. Resource Optimization

Apakah SDM, aplikasi, infrastruktur, data, dan anggaran digunakan secara efisien dan optimal?



**Formula sederhana:**  $\text{Good IT Governance} = \text{Value} + \text{Controlled Risk} + \text{Optimized Resources}$

# Benefits Realization

TI seharusnya menghasilkan nilai yang nyata bagi organisasi – bukan sekadar berfungsi secara teknis. Keberhasilan bukan diukur dari selesainya implementasi, melainkan dari dampak yang dirasakan pengguna.

"Apa manfaat aplikasi yang selesai 100% dibangun, tetapi tidak pernah digunakan?"

Nilai baru tercipta ketika TI benar-benar mendukung proses bisnis dan memberikan kemudahan yang terukur bagi pengguna.

## Contoh: Investasi LMS

LMS bukan berhasil hanya karena berhasil dipasang. Nilai baru tercipta apabila:

- **Digunakan aktif oleh dosen dan mahasiswa**
- **Mendukung proses pembelajaran secara efektif**
- **Mudah digunakan dan memiliki availability memadai**
- **Meningkatkan efektivitas pembelajaran secara terukur**

TUJUAN 2 DARI 3

# Risk Optimization

Tidak mungkin menghilangkan seluruh risiko. Tujuan tata kelola adalah memastikan risiko dikelola secara sadar – bukan dihindari atau diabaikan.

## Diketahui

Risiko diidentifikasi secara sistematis

## Dinilai

Dampak dan kemungkinan dianalisis

## Ada Pemiliknya

Risk owner ditetapkan dengan jelas

## Dikontrol

Kontrol sesuai tingkat risiko diterapkan

## Dimonitor

Risiko residual dipantau secara berkala

Contoh risiko TI yang umum: **cyberattack, downtime, data loss, vendor failure, human error, privacy breach.**

# Resource Optimization

Sumber daya TI harus dikelola secara efisien. Pemborosan sumber daya — baik SDM, aplikasi, maupun anggaran — adalah tanda lemahnya tata kelola.



## People

Kompetensi dan jumlah SDM TI yang memadai dan sesuai kebutuhan.



## Information & Data

Kualitas, integritas, dan keamanan data yang dikelola secara baik.



## Applications

Aplikasi yang relevan, terintegrasi, dan mendukung proses bisnis.



## Infrastructure

Jaringan, server, dan cloud yang andal dan terkelola dengan baik.

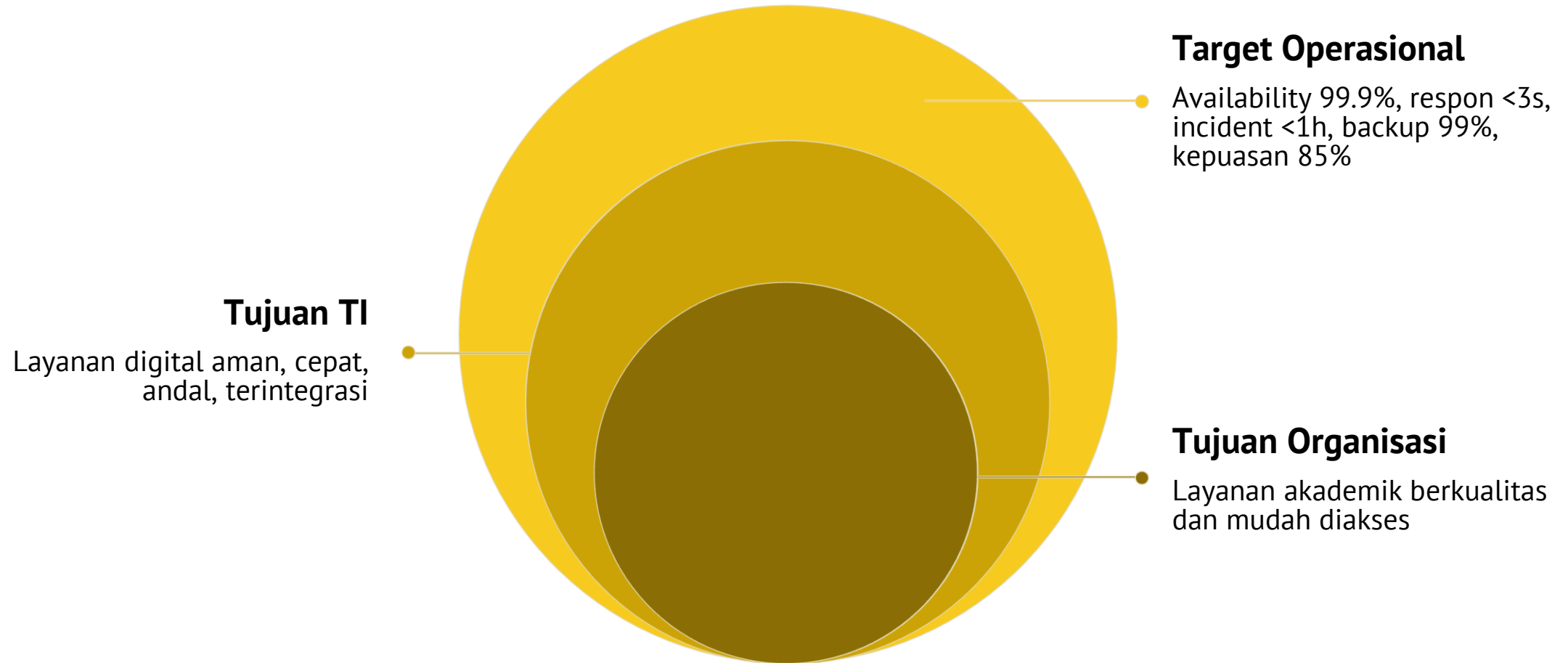


## Finance

Investasi dan biaya operasional TI yang dianggarkan secara tepat.

 **Contoh masalah:** Organisasi memiliki lima aplikasi berbeda yang masing-masing mengelola data mahasiswa secara terpisah. Apakah itu penggunaan sumber daya yang optimal?

# Strategic Alignment



# Performance Measurement

**"You cannot effectively govern what you cannot measure."**

Pernyataan seperti "*jaringan kampus sudah bagus*" tidak dapat disebut sebagai ukuran kinerja — karena tidak spesifik, tidak terukur, dan tidak dapat diverifikasi.

## Contoh KPI Layanan TI

- **System Availability**

Persentase uptime layanan kritis (target  $\geq 99,9\%$ )

- **Mean Time to Resolve (MTTR)**

Rata-rata waktu penyelesaian insiden

- **Kepuasan Pengguna**

Skor survei kepuasan (target  $\geq 85\%$ )

- **Backup Success Rate**

Persentase backup berhasil (target  $\geq 99\%$ )

- **Audit Finding Resolution**

Persentase temuan audit yang diselesaikan tepat waktu

# Compliance: TI Harus Patuh Regulasi

TI tidak hanya harus berfungsi secara teknis – ia juga harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum, regulasi, kontrak, dan kebijakan yang berlaku.

## **UU No. 27 Tahun 2022**

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi – mengatur hak subjek data dan kewajiban pengendali data.

## **PP No. 71 Tahun 2019**

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) – mengatur standar layanan elektronik.

## **Perpres No. 95 Tahun 2018**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) – panduan transformasi digital pemerintahan.

## **Kebijakan Internal**

Kebijakan organisasi, SOP, dan persyaratan kontrak/vendor yang mengikat secara operasional.

# Framework yang Akan Dipelajari

Sepanjang semester ini, kita akan mempelajari berbagai framework tata kelola TI yang saling melengkapi – bukan sekadar saling menggantikan.



## **COBIT 2019**

Governance & Management of Enterprise IT – framework komprehensif tata kelola TI.



## **ISO/IEC 38500**

Governance of IT for the Organization – prinsip-prinsip tata kelola TI tingkat organisasi.



## **ITIL 4**

IT Service Management – praktik terbaik pengelolaan layanan TI end-to-end.



## **ISO/IEC 27001:2022**

Information Security Management System – standar keamanan informasi internasional.



## **NIST CSF 2.0**

Cybersecurity Risk Management – kerangka manajemen risiko keamanan siber.



## **ISO/IEC 42001**

AI Management System – standar tata kelola sistem kecerdasan buatan.

# Mengapa COBIT 2019 Penting?

COBIT 2019 adalah framework tata kelola TI paling komprehensif yang digunakan secara global. Ia membantu organisasi menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengelolaan TI.

## Pertanyaan yang Dijawab COBIT 2019

- **Apa yang harus ditata kelola?**
- **Proses apa yang dibutuhkan?**
- **Siapa yang bertanggung jawab?**
- **Bagaimana kinerja dinilai?**
- **Bagaimana kebutuhan stakeholder diterjemahkan?**

## Lima Domain Utama COBIT 2019

### EDM

Evaluate, Direct and Monitor

### APO

Align, Plan and Organize

### BAI

Build, Acquire and Implement

### DSS

Deliver, Service and Support

### MEA

Monitor, Evaluate and Assess

# Isu Tata Kelola TI Terkini

IT Governance tidak hanya pada server dan aplikasi. Organisasi modern menghadapi tantangan baru yang memerlukan kebijakan dan kerangka tata kelola yang terus berkembang.

 **Cybersecurity Governance**

 **Cloud Governance**

 **Data Governance**

 **Privacy Governance**

 **Third-Party Governance**

 **AI Governance**

"Bolehkah data internal organisasi dimasukkan ke layanan AI generatif publik?"

# Studi Kasus: Kampus Digital

Sebuah universitas dengan 30.000 mahasiswa memiliki sistem akademik yang menghadapi berbagai permasalahan pada periode KRS. Identifikasi masalah tata kelolanya!

## **Sistem Sering Lambat/Down**

Tidak ada SLA dan tidak ada laporan availability yang dapat dijadikan acuan.

## **Helpdesk via WhatsApp Pribadi**

Tidak ada sistem tiket resmi – keluhan tidak tercatat dan tidak terukur.

## **Backup Tidak Pernah Diuji**

Backup dilakukan tetapi belum pernah diuji restore – nilai aktualnya tidak diketahui.

## **Akses Pegawai Pindah Tidak Dinonaktifkan**

Manajemen identitas dan akses tidak dijalankan – risiko keamanan nyata.

## **Pimpinan Melempar Tanggung Jawab**

Pimpinan menganggap seluruh masalah sebagai tanggung jawab unit TI semata.

"Di mana letak masalah tata kelolanya? Diskusikan!"

# Aktivitas Kelompok

Bentuk kelompok **4–5 mahasiswa**. Analisis studi kasus Kampus Digital berdasarkan lima aspek tata kelola TI berikut ini. Waktu diskusi: **15 menit** · Presentasi per kelompok: **3–5 menit**.

1

## Value

Apakah TI sudah memberikan manfaat yang diharapkan?

2

## Risk

Risiko apa yang muncul dari kondisi yang ada?

3

## Resource

Apakah sumber daya TI dikelola secara optimal?

4

## Accountability

Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas setiap masalah?

5

## Performance

Apa yang seharusnya diukur dan bagaimana mengukurnya?

# Contoh Hasil Analisis

Gunakan pola **Temuan** → **Risiko** → **Rekomendasi** → **KPI** untuk setiap masalah yang diidentifikasi dalam studi kasus.

| Temuan                        | Risiko                                                                  | Rekomendasi                                                     | KPI                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tidak ada SLA                 | Kinerja layanan tidak memiliki target yang jelas dan tidak dapat diukur | Tentukan service level agreement dan lakukan monitoring berkala | Availability ≥ 99,9%                          |
| Backup tidak pernah diuji     | Data mungkin tidak dapat dipulihkan ketika benar-benar dibutuhkan       | Lakukan restore test secara berkala dan dokumentasikan hasilnya | Restore test success rate = 100%              |
| Akun pegawai lama masih aktif | Akses tidak sah ke sistem dan potensi kebocoran data                    | Terapkan proses offboarding yang mencakup penonaktifan akun     | Akun nonaktif dalam 24 jam setelah kepindahan |



**Pola analisis:** Temuan → Risiko → Rekomendasi → Ukuran Kinerja

# Refleksi dan Kesimpulan

Lima hal mendasar yang harus selalu diingat dalam memahami dan menerapkan tata kelola TI:

## **1 TI harus menghasilkan nilai**

Bukan sekadar berfungsi secara teknis, tetapi memberikan manfaat nyata bagi organisasi.

## **2 Risiko TI adalah risiko organisasi**

Kegagalan TI berdampak pada reputasi, operasional, dan keberlangsungan organisasi.

## **3 Governance berbeda dengan management**

Arah dan pengawasan vs. perencanaan dan eksekusi – keduanya diperlukan.

## **4 Tanggung jawab tidak hanya pada unit TI**

Tata kelola TI adalah tanggung jawab bersama seluruh pimpinan dan pemangku kepentingan.

## **5 Kinerja TI harus terukur dan akuntabel**

Hanya yang diukur yang dapat dikelola – tanpa KPI, governance tidak dapat berjalan efektif.

"Jika Anda menjadi pimpinan organisasi, lima pertanyaan apa yang akan Anda ajukan kepada kepala unit TI?"

# Kuis Formatif

Jawab pertanyaan berikut untuk menguji pemahaman Anda terhadap materi pertemuan ini. Jawaban dapat didiskusikan bersama setelah waktu refleksi singkat.

1

## Perbedaan Governance dan Management

Apa perbedaan mendasar antara governance dan management dalam konteks tata kelola TI?

2

## Tiga Hasil Utama COBIT

Sebutkan dan jelaskan tiga hasil utama tata kelola berdasarkan framework COBIT 2019.

3

## Downtime sebagai Masalah Governance

Mengapa downtime sistem dapat menjadi masalah governance, bukan sekadar masalah teknis?

4

## Contoh KPI Layanan TI

Berikan satu contoh KPI layanan TI yang spesifik, terukur, dan relevan bagi perguruan tinggi.

5

## Risiko Tidak Dapat Dihilangkan

Mengapa risiko TI tidak dapat sepenuhnya dihilangkan? Apa yang dapat dilakukan organisasi?

# Tugas Individu

**Judul:** "Analisis Awal Masalah Tata Kelola TI" · Minimal **2 halaman** · Pilih satu layanan TI untuk dianalisis.

## Pilihan Layanan TI

- Sistem akademik kampus
- Learning Management System (LMS)
- Jaringan kampus
- Mobile banking
- Marketplace e-commerce
- Layanan pemerintah digital
- Layanan cloud publik
- Layanan digital lainnya

## Komponen Analisis

01

**Deskripsi layanan dan konteks penggunaannya**

02

**Stakeholder utama yang terlibat**

03

**Manfaat TI yang diharapkan dan yang terealisasi**

04

**Minimal 5 risiko TI yang teridentifikasi**

05

**Sumber daya utama yang digunakan**

06

**Siapa yang seharusnya bertanggung jawab**

07

**Minimal 5 KPI yang relevan**

08

**Rekomendasi awal perbaikan tata kelola**



Tidak perlu menggunakan framework COBIT secara mendalam pada tugas pertama ini. Fokus pada pemahaman konseptual.

# Bacaan dan Referensi

## Bacaan Utama – Framework

### **COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology**

ISACA – panduan utama tata kelola dan manajemen enterprise IT.

### **ISO/IEC 38500: Governance of IT for the Organization**

Prinsip-prinsip internasional tata kelola TI untuk pimpinan organisasi.

### **COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives**

ISACA – detail domain dan objectives COBIT 2019.

### **NIST Cybersecurity Framework 2.0**

Kerangka manajemen risiko keamanan siber terkini dari NIST.

## Bacaan Regulasi Indonesia

### **UU RI No. 27 Tahun 2022**

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi – regulasi utama privasi data di Indonesia.

### **PP RI No. 71 Tahun 2019**

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) – standar layanan elektronik nasional.

### **Perpres No. 95 Tahun 2018**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) – transformasi digital pemerintahan.

# TATA KELOLA TI BUKAN TENTANG TEKNOLOGI SAJA

Technology + People + Process + Information + Risk + Accountability = **VALUE**

## **Technology**

Enabler – bukan tujuan akhir

## **People**

Kompetensi dan akuntabilitas

## **Process**

Tata kelola yang terstruktur

## **Value**

Tujuan utama organisasi

"Teknologi adalah enabler. Nilai organisasi adalah tujuan."

